

GK8智能手表通信协议

V1.0

修订内容

日期	版本	修改内容	修改位置	修订人
2025.04.23	V1.0	协议文档创建	全文	

目录

1. 协议导读.....	1
2. 设备主动上报/请求	1
21. 设备上报链路保持心跳数据.....	1
22. 设备上报位置数据	1
23. 设备上报盲点位置数据（盲点补传）	2
24. 设备上报报警数据.....	2
25. 设备请求经纬度位置数据.....	3
26. 设备请求解除 APP 绑定关系.....	3
27. 设备上报 SIM 卡的 ICCID.....	4
28. 设备查询 IMEI 是否入库.....	4
29. 设备上报电子保卡数据.....	4
210. 设备获取被绑定状态.....	4
211. 设备请求同步 APP 下载链接.....	5
212. 设备端请求同步联系人数据	5
3. 平台主动下发/设置	5
31. 平台通知设备立即定位	5
32. 平台通知设备恢复出厂设置.....	6
33. 平台通知设备关机	6
34. 平台通知设备重启	6
35. 平台通知设备拨打电话	6
36. 平台查找设备.....	7
37. 平台设置自动定位间隔	7
38. 平台设置中心号码	7
39. 平台设置 SOS 号码	7
310. 平台设置 SOS 短信报警开关	8
311. 平台设置低电短信报警开关	8
312. 平台查询设备版本号.....	8
313. 平台设置摘除报警开关.....	9
314. 平台设置计步功能开关.....	9
315. 平台设置上课禁用时间段/免打扰时间段（自定义日期）	9
316. 平台设置睡眠翻滚检测时间段.....	10
317. 平台设置电话本/白名单（最多 50 条）	10
318. 平台设置白名单开关.....	10

3.19.	平台设置情景模式	10
3.20.	平台设置自动开关机时间	11
3.21.	平台设置拨号盘开关	11
3.22.	平台设置跌倒报警检测开关	11
3.23.	平台设置跌倒报警检测灵敏度	11
3.24.	平台设置落水报警检测开关	12
4.	闹钟/提醒	12
4.1.	平台设置闹钟	12
4.2.	平台设置服药提醒	13
4.3.	平台设置服药提醒 1	13
4.4.	平台设置服药提醒 2	14
4.5.	平台设置睡觉提醒	14
4.6.	平台设置睡觉提醒 1	14
4.7.	平台设置起床提醒	15
4.8.	平台设置起床提醒 1	15
4.9.	平台设置喝水提醒	16
4.10.	平台设置喝水提醒 1	16
4.11.	平台设置回家提醒	16
4.12.	平台设置回家提醒 1	16
4.13.	平台设置休息提醒	17
4.14.	平台设置休息提醒 1	17
4.15.	平台设置久坐提醒	18
4.16.	平台设置作业提醒	18
5.	健康数据	18
5.1.	平台设置心率检测上传频率	18
5.2.	设备上传心率数据	19
5.3.	平台设置体温检测上传频率	19
5.4.	设备上传体温数据	19
5.5.	平台设置血压检测上传频率	19
5.6.	设备上传血压数据	20
5.7.	平台设置血氧检测上传频率	20
5.8.	设备上传血氧数据	20
5.9.	平台设置血压测量间隔（可设置时间段）	21
6.	微聊（（仅群聊）与（群聊+单聊）二选一）	21
6.1.	仅群聊	21

6.1.1.	语音消息	21
6.1.2.	文字消息	22
6.1.3.	设备检测离线语音	22
62.	群聊+单聊	22
62.1.	APP 给设备发送语音	23
62.2.	APP 给设备发送文字	23
62.3.	设备给 APP 发送语音	23
62.4.	设备给 APP 发送文字	23
62.5.	好友给设备发送文字	24
62.6.	设备给好友发送语音	24
62.7.	设备给好友发送文字	24
62.8.	设备请求微聊离线消息	25
7.	交友	25
7.1.	碰碰交友（不推荐）	25
7.1.1.	设备发起交友请求	25
7.2.	验证码交友（推荐）	26
7.2.1.	设备请求验证码	26
7.2.2.	设备提交验证码	26
7.3.	平台推送好友信息给设备	26
7.4.	设备请求删除好友	26
7.5.	设备端请求好友同步	27
8.	视频通话	27
8.1.	设备请求获取音视频成员列表	27
8.2.	APP 向设备发起音视频通话请求	27
8.3.	APP 挂断当前通话	28
8.4.	APP 取消对设备的通话请求	28
8.5.	APP 拒绝设备的通话请求	28
8.6.	APP 回复设备正在忙线中	28
8.7.	设备向 APP 发起音视频通话请求	28
8.8.	设备拒绝 APP 的通话请求	29
8.9.	设备取消对 APP 的通话请求	29
8.10.	设备挂断当前视频通话	29
9.	扩展协议	30
9.1.	平台设置课程表	30
9.2.	平台设置带头像电话本	30

921. 设置电话本	30
922. 删除电话本	31
93. 平台设置限制陌生人来电开关.....	31
94. 平台设置自动接听开关	31
95. 设备请求自动开关机时间.....	32
96. 平台设置代收短信开关	32
97. 设备上报代收短信内容	32
98. 设备上报睡眠详细数据	32
99. 平台设置学生/人员信息	33
10. 附录.....	33
10.1. 附录一：位置数据说明.....	33

1. 协议导读

本协议为 TCP 协议。

协议中传输数据都按照 [DW*YYYYYYYYYYYYYYYY*内容长度*内容] 格式进行组合，YYYYYYYYY YYYYYYYY 为设备 IMEI，内容长度固定为 4 个字节的十六进制格式的整数，高位在前低位在后，例如 FFFF 表示长度为 65535。

出于安全考虑，设备发送给平台的数据会带上 MD5 签名（文档中接口协议的示例中并不会把签名带上）。具体签名算法为：设备待传输的数据加上私钥进行 MD5 算法（**无需包括数据实际内容，即只需包含到指令名即可**），得出 32 位小写的 MD5 数据，最后把 MD5 值放到传输接口数据的前面进行传输。

如设备待传输数据为：[DW*8600000000000001*000D*KA,50,100,100]，私钥为：VMg3oCnND6NzhfA6dmNfSnBWZuKyLdeY，则对：DW*8600000000000001*000D*KA VMg3oCnND6NzhfA6dmNfSnBWZuKyLdeY 做 MD5 算法加密，算出 MD5 的值为：6b48f8f4a0e7dd8fda60c76d47c2587d，则最终设备传输数据为：[6b48f8f4a0e7dd8fda60c76d47c2587dDW*8600000000000001*000D*KA,50,100,100]

注意：平台可以**不解析**设备上传数据里携带的 MD5 签名，平台下发给设备的数据中**不需要携带** MD 5 签名。

2. 设备主动上报/请求

2.1. 设备上报链路保持心跳数据

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYYY*LEN*KA,日期,步数,翻滚次数,电量百分数,车载里程数(km)]

实例：[DW*8600000000000001*0014*KA,120414,50,100,100,100.12]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYYY*LEN*KA]

实例：[DW*8600000000000001*0002*KA]

说明：链路保持数据设备需要间隔 5 分钟发一次，若设备未收到服务器的回复，则会间隔 30 秒重连一次服务器，重连 20 次后一直连接不上服务器，设备就会重启一次。

日期格式为(年月日)，比如 120414，表示 2012 年 4 月 14 日；（设备所在地日期）

步数：为设备当天的总步数，没有传 0 即可。

翻滚次数：表示设备当天的总翻滚次数（用于睡眠监控），没有传 0 即可。

电量百分数：为设备当前的电量，用 0-100 表示。

车载里程数：为历史总里程数，没有传 0 或不传即可。

2.2. 设备上报位置数据

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*UD,位置数据(见附录一)]

实例: [DW*8600000000000001*0157*UD,230425,092210,V,22.606819,N,113.8435364,E,0.00,0.0,5.3,5,95,84,1000,50,00000000,6,1,460,11,30544,116873476,139,30544,125306113,146,30544,125306164,140,30544,125306135,140,30544,101936881,145,30544,116873474,137,5,w0,64:05:e9:79:cf:c0,-50,w1,64:05:e9:79:cf:f0,-56,w2,64:05:e9:79:cf:f1,-56,w3,64:05:e9:67:9f:90,-60,w4,64:05:e9:71:f3:b0,-66,9999.0]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*UD]

实例: [DW*8600000000000001*0002*UD]

2.3. 设备上报盲点位置数据 (盲点补传)

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*UD2,位置数据(见附录一)]

实例: [DW*8600000000000001*0158*UD2,230425,092210,V,22.606819,N,113.8435364,E,0.00,0.0,5.3,5,95,84,1000,50,00000000,6,1,460,11,30544,116873476,139,30544,125306113,146,30544,125306164,140,30544,125306135,140,30544,101936881,145,30544,116873474,137,5,w0,64:05:e9:79:cf:c0,-50,w1,64:05:e9:79:cf:f0,-56,w2,64:05:e9:79:cf:f1,-56,w3,64:05:e9:67:9f:90,-60,w4,64:05:e9:71:f3:b0,-66,9999.0]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*UD2]

实例: [DW*8600000000000001*0003*UD2]

2.4. 设备上报报警数据

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*AL,位置数据(见附录一)]

实例: [DW*8600000000000001*0157*AL,230425,092210,V,22.606819,N,113.8435364,E,0.00,0.0,5.3,5,95,84,1000,50,00000000,6,1,460,11,30544,116873476,139,30544,125306113,146,30544,125306164,140,30544,125306135,140,30544,101936881,145,30544,116873474,137,5,w0,64:05:e9:79:cf:c0,-50,w1,64:05:e9:79:cf:f0,-56,w2,64:05:e9:79:cf:f1,-56,w3,64:05:e9:67:9f:90,-60,w4,64:05:e9:71:f3:b0,-66,9999.0]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*AL]

实例: [DW*8600000000000001*0002*AL]

说明：报警数据主要体现在“00000000”设备状态的值的不同上，00200010 表示跌倒报警、00010000 表示 SOS 报警

2.5. 设备请求天气数据

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*WT,位置数据(见附录一)]

实例：[DW*8600000000000001*0157*WT,230425,092210,V,22.606819,N,113.8435364,E,0.00,0.0,5.3,5,95,84,1000,50,00000000,6,1,460,11,30544,116873476,139,30544,125306113,146,30544,125306164,140,30544,125306135,140,30544,101936881,145,30544,116873474,137,5,w0,64:05:e9:79:cf:c0,-50,w1,64:05:e9:79:cf:f0,-56,w2,64:05:e9:79:cf:f1,-56,w3,64:05:e9:67:9f:90,-60,w4,64:05:e9:71:f3:b0,-66,9999.0]

平台回复：

[DW*8600000000000001*009F*WT,年-月-日,时:分:秒,天气描述,天气编号,当前温度,最低温,最高温,城市名]

[DW*8600000000000001*009F*WT,25-04-23,11:00:00,b6e0d4c6,2,-5,-12,22,6DF15733]

注：天气描述用 GB2312 编码，城市名使用 Unicode 编码。

天气编号：0——晴 1——阴 2——雨 3——雪

2.6. 设备请求经纬度位置数据

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*WG,位置数据(见附录一)]

实例：[DW*8600000000000001*0157*WG,230425,092210,V,22.606819,N,113.8435364,E,0.00,0.0,5.3,5,95,84,1000,50,00000000,6,1,460,11,30544,116873476,139,30544,125306113,146,30544,125306164,140,30544,125306135,140,30544,101936881,145,30544,116873474,137,5,w0,64:05:e9:79:cf:c0,-50,w1,64:05:e9:79:cf:f0,-56,w2,64:05:e9:79:cf:f1,-56,w3,64:05:e9:67:9f:90,-60,w4,64:05:e9:71:f3:b0,-66,9999.0]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*WG,纬度,经度,精准度,具体位置描述]

实例：[DW*8600000000000001*0021*WG,22.571707,113.8613968,550,广州越秀黄花岗公园]

具体位置使用 Unicode 编码，最终上面示例发送给设备的值将是：[DW*8600000000000001*0041*WG,22.571707,113.8613968,550,5E7F5DDE8D8A79C09EC482B15C97516C56ED]

说明：服务器返回经纬度数据给设备用于 AGPS 定位。

2.7. 设备请求解除APP 绑定关系

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*DLT]

实例: [DW*8600000000000001*0003*DLT]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*DLT]

实例: [DW*8600000000000001*0003*DLT]

说明: 设备发送该指令, 可直接将设备从 APP 关系中解绑, 解绑后其他人可通过 APP 进行绑定

2.8. 设备上报SIM 卡的ICCID

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ICCID,ICCID 号]

实例: [DW*8600000000000001*001A*ICCID,8986000000000001007]

说明: 设备开机后主动上报 1 次设备所使用 SIM 卡的 ICCID 号

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ICCID]

实例: [DW*8600000000000001*0005*ICCID]

2.9. 设备查询IMEI 是否入库

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ACTIVATION]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ACTIVATION,code]

code: 0==未入库 1==已入库

2.10. 设备上报电子保卡数据

设备上报:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_EWC,YYYY-MM-DD]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_EWC]

实例:

设备上报:

[DW*8600000000000001*000A*DEV_EWC,2024-08-12]

平台回复:

[DW*8600000000000001*000C*DEV_EWC]

2.11. 设备获取被绑定状态

设备上报：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_BIND_REQ]

实例：[DW*8600000000000001*000C*DEV_BIND_REQ]

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_BIND,X]

X：1==已被绑定，0==未被绑定

实例：[DW*8600000000000001*001A*DEV_BIND,1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_BIND]

实例：[DW*8600000000000001*0008*DEV_BIND]

2.12. 设备请求同步APP 下载链接

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*APPDOWNLOADURLREQ]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*APPDOWNLOADURL,url]

实例：

[DW*8600000000000001*0011*APPDOWNLOADURLREQ]

[DW*8600000000000001*LEN*APPDOWNLOADURL,https://www.baidu.com/]

2.13. 设备端请求同步联系人数据

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*SYNCPHL]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PHL,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字...]

3. 平台主动下发/设置

3.1. 平台通知设备立即定位

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CR]

实例：[DW*8600000000000001*0002*CR]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CR]

实例：[DW*8600000000000001*0002*CR]

说明：立即定位，设备收到指令后将执行一次定位，并将位置数据上传。

3.2. 平台通知设备恢复出厂设置

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*FACTORY]

实例：[DW*8600000000000001*0007*FACTORY]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*FACTORY]

实例：[DW*8600000000000001*0007*FACTORY]

说明：设备恢复出厂设置，里面设置的号码都将清空。

3.3. 平台通知设备关机

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*POWEROFF]

实例：[DW*8600000000000001*0008*POWEROFF]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*POWEROFF]

实例：[DW*8600000000000001*0008* POWEROFF]

说明：设备收到指令后关机。

3.4. 平台通知设备重启

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例：[DW*8600000000000001*0005*RESET]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*RESET]

实例：[DW*8600000000000001*0005* RESET]

说明：设备收到指令后关机。

3.5. 平台通知设备拨打电话

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALL,电话号码]

实例：[DW*8600000000000001*0010*CALL,13800000000]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALL]

实例: [DW*8600000000000001*0004*CALL]

说明: 设备收到该指令就会拨打相应指令里面设置的手机号码.

3.6. 平台查找设备

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*FIND]

实例: [DW*8600000000000001*0004*FIND]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*FIND]

实例: [DW*8600000000000001*0004*FIND]

说明: 发送该指令设备响铃 1 分钟.按键可确认

3.7. 平台设置自动定位间隔

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*UPLOAD,时间间隔]

实例: [DW*8600000000000001*0009*UPLOAD,600]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*UPLOAD]

实例: [DW*8600000000000001*0006*UPLOAD]

说明: 设置设备定时上报位置的时间间隔, 单位是秒, 此上传间隔针对设备处于运动状态时, 设备静止时不传位置数据. (出厂时默认上传间隔为十分钟)

3.8. 平台设置中心号码

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*CENTER,中心号码]

实例: [DW*8600000000000001*0012*CENTER,13800000000]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*CENTER]

实例: [DW*8600000000000001*0006*CENTER]

说明: 设置中心号码,通过该手机号码可发送短信指令.同时设备的各种报警短信会发送到该号码的手机上

3.9. 平台设置SOS 号码

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*SOS,电话号码,电话号码,电话号码]

实例: [DW*8600000000000001*0027*SOS,13800000000,13800000000,13800000000]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*SOS]

实例: [DW*8600000000000001*0003*SOS]

说明: 设置 SOS 号码后 (最多可设置 3 个), 设备触发 SOS 警情时, 轮流向设置的 SOS 号码拨打电话, 若呼出电话后对方没有接听, 则循环拨打两轮, 接听后则不再继续拨打电话, 同时发送报警短信给 SOS 号码.

3.10. 平台设置SOS 短信报警开关

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*SOSSMS,0 或 1]

实例: [DW*8600000000000001*0008*SOSSMS,0]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*SOSSMS]

实例: [DW*8600000000000001*0006*SOSSMS]

说明: 设置产生 SOS 报警后, 设备是否向 SOS 号码发送短信(0:关闭,1:打开).

3.11. 平台设置低电短信报警开关

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*LOWBAT,0 或 1]

实例: [DW*8600000000000001*0008*LOWBAT,1]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*LOWBAT]

实例: [DW*8600000000000001*0006*LOWBAT]

说明: 设置产生低电报警后, 设备是否向中心号码发送短信(0:关闭,1:打开).

3.12. 平台查询设备版本号

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*VERNO]

实例: [DW*8600000000000001*0005*VERNO]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*VERNO,版本号]

实例: [DW*8600000000000001*0028*VERNO,XNM_SW_V1.0]

说明: 查询设备软件版本号.

3.13. 平台设置摘除报警开关

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMOVE,0 或者 1]

实例：[DW*8600000000000001*0008*REMOVE,1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMOVE]

实例：[DW*8600000000000001*0006*REMOVE]

说明：设备拆除报警的开关，1 打开，0 关闭。

3.14. 平台设置计步功能开关

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PEDO,0 或者 1]

实例：[DW*8600000000000001*0004*PEDO,0]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PEDO]

实例：[DW*8600000000000001*0004*PEDO]

说明：设备计步功能的开关.1 打开，0 关闭

3.15. 平台设置上课禁用时间段/免打扰时间段（自定义日期）

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*SILENCETIME2,时间段-开关-自定义日期,时间段-开关-自定义日期,时间段-开关-自定义日期]

实例：[DW*8600000000000001*0038*SILENCETIME2,7:30-21:10-1-0111110,7:30-21:10-1-0111110,7:30-21:10-0-0111110]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*SILENCETIME2]

实例：[DW*8600000000000001*000C*SILENCETIME2]

说明：

设置上课禁用时间段范围，拦截设备的任何来电.格式为“起始时间-结束时间-自定义星期几”，比如上面的 7:30-21:00-0111110，则表示周一到周五 7:30 到 21:00 之间上课禁用生效，起始时间默认大于结束时间。

总开关：0 为关，1 为开

关于自定义星期几的规则：最左边是周日，最右边是周六，即 0111110 的顺序是：周日，周一，周二，周三，周四，周五，周六（1 为打开，0 为关闭），所以上面的意思是周一至周五打开上课禁用。

3.16. 平台设置睡眠翻滚检测时间段

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*SLEEPTIME,时间段]

实例：[DW*5678901234*0014*SLEEPTIME,23:30-7:30]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*SLEEPTIME]

实例：[DW*5678901234*0009*SLEEPTIME]

说明：设置翻滚检测的时间段范围，如果时间段为空，即 [DW*5678901234*0014*SLEEPTIME,] 表示睡眠翻滚监测功能关。

在此时间段内，开启翻滚检查，默认开启时翻滚次数为 0，在此时间段内累计翻滚次数，在[设备上报链路保持心跳数据](#)中上传给平台。翻滚时间段结束，则停止翻滚检测，心跳接口的翻滚次数可置 0。

3.17. 平台设置电话本/白名单（最多 50 条）

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PHL,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字,号码,名字...]

号码：ascii 字符

名字：Unicode 编码

该接口融合了白名单和电话本的功能，最多对应 50 组号码与名字，号码不超过 20 个 ascii 字符，姓名不超过 10 个 Unicode 字符。

实例：[DW*8600000000000001*0010*PHL,13800000000,5F204E09,13800000000,5F204E09] 5F204E09--->张三，是使用 unicode 编码

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PHL]

实例：[DW*8600000000000001*0003*PHL]

3.18. 平台设置白名单开关

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*WLKEY,ONOFF]

ONOFF: 1:开启, 0:关闭

实例：[DW*8600000000000001*0008*WLKEY,1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*WLKEY]

实例：[DW*8600000000000001*0006*WLKEY]

3.19. 平台设置情景模式

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*profile,X]

X 的值分别可以 1,2,3,4

为 1 表示震动加响铃

为 2 表示响铃

为 3 表示震动

为 4 表示静音

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*profile]

3.20. 平台设置自动开关机时间

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*BOOTOFF,开关(0 关, 1 开),开机时间,关机时间]

实例：[DW*8600000000000001*0015*BOOTOFF,1,07:10,21:00]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*BOOTOFF]

实例：[DW*8600000000000001*0007*BOOTOFF]

3.21. 平台设置拨号盘开关

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*KEYBRD,开关(0 关, 1 开)]

实例：[DW*8600000000000001*0008*KEYBRD,0]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*KEYBRD]

实例：[DW*8600000000000001*0006*KEYBRD]

说明：拨号盘默认初始值为开。

3.22. 平台设置跌倒报警检测开关

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*FALLDOWN,ONOFF]

ONOFF: 1: 开启, 0: 关闭。

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*FALLDOWN]

3.23. 平台设置跌倒报警检测灵敏度

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*LSSET,LS]

LS：灵敏度设置格式，当前数值+最大数值，如：3+6（数值越大，灵敏度越低），

1 <= 灵敏度当前值 <= 最大值

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*LSSET]

实例：

[DW*8600000000000001*0009*LSSET,5+6]

[DW*8600000000000001*0005*LSSET]

3.24. 平台设置落水报警检测开关

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DROWNING_SW,STATE (0/1)]

STATE：1：开启，0：关闭

实例:[DW*8600000000000001*0013*DROWNING_SW,1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DROWNING_SW]

实例:[DW*8600000000000001*0011*DROWNING_SW]

4. 闹钟/提醒

4.1. 平台设置闹钟

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND,闹钟 1,闹钟 2,闹钟 3]

实例：[DW*8600000000000001*0025*REMIND,08:10-1-1,08:10-1-2,08:10-1-3-0111110]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND]

实例：[DW*8600000000000001*0006*REMIND]

说明：闹铃格式为：时间-开关-频率(1：一次；2：每天；3：自定义)

08:10-1-1：闹钟时间 8:10，打开，响铃一次

08:10-1-2：闹钟时间 8:10，打开，每天响铃

08:10-1-3-1111100：闹钟时间 8:10，打开，自定义周一至周五打开

0111110：从左至右分别表示周日，周一、周二、周三、周四、周五、周六，1 为打开，0 为关闭，即周一至周五打开闹钟

4.2. 平台设置标签闹钟

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_TAG,闹钟 1,闹钟 2,闹钟 3]

实例：[DW*8600000000000001*0018*REMIND_TAG,08:10-0-1000001-5403836F,08:10-1-0111110-4E0A5B66]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_TAG]

实例：[DW*8600000000000001*0006*REMIND_TAG]

说明：闹铃格式为：时间-开关-周几-提醒文字（Unicode 编码）

开关：0 表示关，1 表示开

周几：最左边是周日，最右边是周六，即 0111110 的顺序是：周日，周一，周二，周三，周四，周五，周六（1 为打开，0 为关闭），其中周一至周五打开闹钟

提醒文字：避免出现中文问题，使用 unicode 编码的字符串表示

比如上面的 08:10-0-1000001-5403836F，表示闹钟时间 8:10，状态关闭，自定义周日和周六响，提醒文字是吃药；另外 08:10-1-0111110-4E0A5B66，表示闹钟时间 8:10，状态打开，自定义周一到周五响，提醒文字是上学；

4.3. 平台设置服药提醒

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_MEDICINE,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例：[DW*8600000000000001*001E*REMIND_CH_MEDICINE,08:10,12:10]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_MEDICINE]

实例：[DW*8600000000000001*0012*REMIND_CH_MEDICINE]

说明：时间格式为 HH:MM

4.4. 平台设置服药提醒 1

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_MEDICINE2,时间 1-开关,时间 2-开关,时间 3-开关,频率]

实例：[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_MEDICINE2,09:00-0,14:00-0,18:00-0,0111110]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_MEDICINE2]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_MEDICINE2]

说明: 时间-开关,时间-开关,时间-开关,频率 (从左至右, 周日-周六)

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

4.5. 平台设置服药提醒 2

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_MEDICINE2,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例:

[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_MEDICINE2,08:10-0-1000001,09:10-1-1000001]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_MEDICINE2]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_MEDICINE2]

提醒格式为: 时间-开关-频率

08:10-1-0111110: 提醒时间 8:10, 打开, 自定义周一至周五打开

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

4.6. 平台设置睡觉提醒

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_SLEEP,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例:

[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_SLEEP,08:10-0-3-1000001,09:10-0-3-1000001]

提醒格式为: 时间-开关-频率(1: 一次, 2: 每天, 3: 自定义)

08:10-1-1: 提醒时间 8:10, 打开, 响铃一次

08:10-1-2: 提醒时间 8:10, 打开, 每天响铃

08:10-1-3-0111110: 提醒时间 8:10, 打开, 自定义周一至周五打开

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_SLEEP]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_SLEEP]

4.7. 平台设置睡觉提醒 1

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_SLEEP,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例: [DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_SLEEP,08:10-0-1000001,09:10-1-1000001]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_SLEEP]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_SLEEP]

提醒格式为: 时间-开关-频率

08:10-1-0111110: 提醒时间 8:10, 打开, 自定义周一至周五打开

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

4.8. 平台设置起床提醒

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_WAKEUP,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例: [DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_WAKEUP,08:10-0-3-1000001,09:10-0-3-1000001]

提醒格式为: 时间-开关-频率(1: 一次; 2:每天;3: 自定义)

08:10-1-1: 提醒时间 8:10, 打开, 响铃一次

08:10-1-2: 提醒时间 8:10, 打开, 每天响铃

08:10-1-3-0111110: 闹钟时间 8:10, 打开, 自定义周一至周五打开

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_WAKEUP]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_WAKEUP]

4.9. 平台设置起床提醒 1

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_WAKEUP 提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例: [DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_WAKEUP,08:10-0-1000001,09:10-1-1000001]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_WAKEUP]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_WAKEUP]

提醒格式为: 时间-开关-频率

08:10-1-0111110: 提醒时间 8:10, 打开, 自定义周一至周五打开

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

4.10. 平台设置喝水提醒

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_DRINK,时间间隔 (小时) ,开关 (0 为关, 1 为开)]

实例: [DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_DRINK,4,0]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_DRINK]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_DRINK]

4.11. 平台设置喝水提醒 1

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_DRINK,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例: [DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_DRINK,08:10-0-1000001,09:10-1-1000001]

提醒格式为: 时间-开关-频率

08:10-1-0111110: 提醒时间 8:10, 打开, 自定义周一至周五打开

0111110: 从左至右分别表示周日, 周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六, 1 为打开, 0 为关闭, 即周一至周五打开提醒

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_DRINK]

实例: [DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_DRINK]

4.12. 平台设置回家提醒

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_HOME,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例: [DW*8600000000000001*0018*REMIND_CH_HOME,08:10,12:10,14:10]

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_HOME]

实例: [DW*8600000000000001*0006*REMIND_CH_HOME]

说明: 时间格式为 HH:MM

4.13. 平台设置回家提醒 1

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_HOME,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例：[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_HOME,08:10-0-01111110,09:10-1-1000001,10:10-1-1000001]

提醒格式为：时间-开关-频率

08:10-1-01111110：提醒时间 08:10，打开，自定义周一至周五打开

01111110：从左至右分别表示周日，周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六，1 为打开，0 为关闭，即周一至周五打开提醒

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_HOME]

实例：[DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_HOME]

4.14. 平台设置休息提醒

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_REST,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例：[DW*8600000000000001*0018*REMIND_CH_REST,08:10-10:00,12:10-14:00,16:10-18:00]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_REST]

实例：[DW*8600000000000001*0006*REMIND_CH_REST]

说明：时间格式为 HH:MM-HH:MM，前者为休息开始时间点，后者为休息结束时间点。

4.15. 平台设置休息提醒 1

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_REST,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例：[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_REST,08:10-0-01111110,09:10-1-01111110,10:10-1-01111110]

提醒格式为：时间-开关-频率

08:10-1-01111110：提醒时间 08:10，打开，自定义周一至周五打开

01111110：从左至右分别表示周日，周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六，1 为打开，0 为关闭，即周一至周五打开提醒

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_REST]

实例：[DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_REST]

4.16. 平台设置久坐提醒

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_SIT,时间间隔(分钟),总开关(0 为关, 1 为开),午间休息时段,晚间休息时段]

午间/晚间休息时段格式为：开始时间(hh:mm)-结束时间(hh:mm)-开关(0 为关, 1 为开)，例如 12:00-15:00-1.久坐默认值为 20 分钟.午间和晚间默认值，午间 12:00-14:00，晚上 20:00-07:00.

实例：[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_SIT,20,0,12:00-15:00-1,20:00-07:00-1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_SIT]

实例：[DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_SIT]

4.17. 平台设置作业提醒

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_HOMEWORK,提醒 1,提醒 2,提醒 3]

实例：[DW*8600000000000001*0026*REMIND_CH_HOMEWORK,08:10-0-0111110,09:10-1-0111110]

提醒格式为：时间-开关-频率

08:10-1-0111110：提醒时间 08:10，打开，自定义周一至周五打开

0111110：从左至右分别表示周日，周一、周一、周二、周三、周四、周五、周六，1 为打开，0 为关闭，即周一至周五打开提醒

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REMIND_CH_HOMEWORK]

实例：[DW*8600000000000001*000E*REMIND_CH_HOMEWORK]

5. 健康数据

5.1. 平台设置心率检测上传频率

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*hrtstart,x]

x 为上传间隔时间，单位秒,连续上传时最小时间不小于 300 秒，最大不超过 65535.

实例：[DW*8600000000000001*LEN*hrtstart,300]

设备会每隔 300 秒检测一次心率

x 为 1 则代表设备心率单次上传，上传完后自动关闭.

x 为 0 则代表设备心率上传关闭.

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*hrtstart]

5.2. 设备上传心率数据

设备上传：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*heart,x]

x 为每分钟心率数据.

实例：[DW*8600000000000001*0009*heart,100]

代表设备的心率为：100 次/分钟

平台回复：

[DW*8600000000000001*0005*heart]

5.3. 平台设置体温检测上传频率

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*wdstart,x]

x 为上传间隔时间，单位秒,连续上传时最小时间不小于 300 秒，最大不超过 65535.

实例：[DW*8600000000000001*000C*wdstart,300]

设备会每隔 300 秒检测一次体温

x 为 1 则代表设备体温单次上传，上传完后自动关闭.

x 为 0 则代表设备体温上传关闭.

设备回复：

[DW*8600000000000001*0007*wdstart]

5.4. 设备上传体温数据

设备上传：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*temp,X.X]

X.X: 当前测到温度值.

实例：[DW*8600000000000001*0009*temp,36.2]

代表设备的温度为：36.2

平台回复：

[DW*8600000000000001*0004*temp]

5.5. 平台设置血压检测上传频率

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*bldstart,x]

x 为上传间隔时间，单位秒,连续上传时最小时间不小于 300 秒，最大不超过 65535.

实例: [DW*8600000000000001*0008*bldstart,300]

设备回复:

[DW*8600000000000001*0005*bldstart]

x 为 1 则代表设备单次上传, 上传完后自动关闭.

x 为 0 则代表设备上传关闭.

注: 回复完后开始测量血压并上传 (一般测一次 90 秒, app 端会提醒用户两分钟后刷新页面查看)

5.6. 设备上传血压数据

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*blood,x,y]

x 是收缩压 (高压)

y 是舒张压 (低压)

实例: [DW*8600000000000001*000C*blood,150,70]

平台回复:

[DW*8600000000000001*0005*blood]

5.7. 平台设置血氧检测上传频率

平台发送:

[DW*8600000000000001*LEN*oxstart,x]

x 为上传间隔时间, 单位秒, 连续上传时最小时间不小于 300 秒, 最大不超过 65535.

实例: [DW*8600000000000001*LEN*oxstart,300]

设备会每隔 300 秒检测一次

x 为 1 则代表设备单次上传, 上传完后自动关闭.

x 为 0 则代表设备上传关闭.

设备回复

[DW*8600000000000001*LEN*oxstart]

5.8. 设备上传血氧数据

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*oxygen,x]

x 表示血氧饱和度

实例: [DW*8600000000000001*0009*oxygen,15]

平台回复:

[DW*8600000000000001*0006*oxygen]

5.9. 平台设置血压测量间隔（可设置时间段）

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*BLDP_INTERVAL,时间段-间隔(秒),时间段-间隔(秒),时间段-间隔(秒)]

实例：[DW*8600000000000001*0038*BLDP_INTERVAL,07:30-11:30-300,14:30-21:30-600,21:30-07:30-900]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*BLDP_INTERVAL]

实例：[DW*8600000000000001*000D*BLDP_INTERVAL]

说明：最多可设置 3 个时间段和其对应测量间隔，间隔的单位是秒，间隔最小可设置 300 秒。

6. 微聊（（仅群聊）与（群聊+单聊）二选一）

6.1. 仅群聊

6.1.1. 语音消息

6.1.1.1. 平台发送语音

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*TK,AMR 格式音频数据]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*TK,接收结果]

接收结果：1—成功 0—失败

6.1.1.2. 设备发送语音

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*TKS,音频时长(十进制 单位：秒),AMR 格式音频数据]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*TKS,接收结果]

接收结果：1—成功 0—失败

注：语音目前限制时长最长 15 秒

平台和设备**接收** AMR 格式音频数据时需要做以下转译，遇到左边的数据就转译成右边的数据：

0X7D 0X01 --> 0X7D

0X7D 0X02 --> 0X5B

0X7D 0X03 --> 0X5D

0X7D 0X04 --> 0X2C

0X7D 0X05 --> 0X2A

平台和设备**发送** AMR 格式音频数据时需要做以下转译，遇到左边的数据就转译成右边的数据：

0X7D --> 0X7D 0X01

0X5B --> 0X7D 0X02

0X5D --> 0X7D 0X03

0X2C --> 0X7D 0X04

0X2A --> 0X7D 0X05

注：关于平台发送语音数据给设备的流程：

- 1) 有新的语音，直接向设备发送语音
- 2) 判断是否发送成功，成功则结束流程(设备回复 TK,1 则表示成功)
- 3) 如发送失败（设备回复 TK,0 或者与设备失去连接），将此次语音存入数据库，待下次发送
- 4) 等待设备端发出 TKQ（表示可正常接收语音），取离线语音进行发送（按时间升序发送）。(成功则发送下一条，失败则停止发送，并且删除此次的语音，默认该语音可能有问题，此举主要为了避免出现死循环)。一般设备会在以下情况发出 TKQ：重新联网时；平台若是没回复 TKQ 则默认一分钟发一次；收到语音，但无法接收，回复 TK,0 后，等设备可以再次接受语音时，立即发出 TKQ。

6.1.2. 文字消息

6.1.2.1. 平台发送文字

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MESSAGE,短语内容]

实例：[DW*8600000000000001*0018*MESSAGE,597D003100320033]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MESSAGE]

实例：[DW*8600000000000001*0007*MESSAGE]

说明：该指令向设备推送显示的短语，短语采用 Unicode 编码下发给设备

6.1.3. 设备检测离线语音

设备请求：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

说明：若平台存在离线消息，则按照[平台发送语音](#)下发给设备。

6.2. 群聊+单聊

6.2.1. APP 给设备发送语音

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*appvoicemsg,x,用户 id,amr 语音信息]

x: 为 0 代表单聊 x 为 1 代表群聊消息

用户 id: 为消息对应联系人

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*appvoicemsg,x,用户 id,1]

则代表此联系人消息接受成功, 服务器可继续下发

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*appvoicemsg,x,用户 id,0]

则代表此不能继续接收.

6.2.2. APP 给设备发送文字

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*srvtexmsg,x,用户 id,文本信息]

x: 为 0 表示单聊, 为 1 表示群聊消息

用户 id: 为消息对应联系人 ID

文本信息: Unicode 编码长度不超过 160 个字符

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*srvtexmsg,x,用户 id,接收结果]

接受结果为 1 则服务器端可继续下发, 为 0 则代表终不能继续接收.

6.2.3. 设备给APP 发送语音

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*devvoicemsg,x,用户 id,AMR 格式音频数据]

x: 为 0 表示单聊, 为 1 表示群聊消息

用户 id: 为消息对应联系人 ID

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*devvoicemsg]

6.2.4. 设备给APP 发送文字

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*devtextmsg,x,用户 id,文本信息]

x: 为 0 表示单聊, 为 1 表示群聊消息

用户 id: 为消息对应联系人 ID

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*devtextmsg]

6.2.5. 好友给设备发送语音

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppsrvvoicemsg,ID,AMR 格式音频数据]

ID: 为消息对应联系人 ID

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppsrvvoicemsg,id,接收结果]

接受结果为 1 则服务器端可继续下发, 为 0 则代表终不能继续接收.

6.2.6. 好友给设备发送文字

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppsrvtextmsg,ID,文本信息]

ID: 为消息对应联系人 ID

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppsrvtextmsg,id,接收结果]

接受结果为 1 则服务器端可继续下发, 为 0 则代表终不能继续接收.

6.2.7. 设备给好友发送语音

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppdevvoicemsg,ID,AMR 格式音频数据]

ID: 为消息对应联系人 ID

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppdevvoicemsg]

6.2.8. 设备给好友发送文字

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppdevtextmsg,ID,AMR 格式音频数据]

ID: 为消息对应联系人 ID

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppdevtextmsg]

6.2.9. 设备请求微聊离线消息

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*TKQ]

平台回复：

下发设备离线时未接收到的微聊消息

注：语音目前限制时长最长 15 秒

平台和设备接收 AMR 格式音频数据时需要做以下转译，遇到左边的数据就转译成右边的数据：

0X7D 0X01 --> 0X7D

0X7D 0X02 --> 0X5B

0X7D 0X03 --> 0X5D

0X7D 0X04 --> 0X2C

0X7D 0X05 --> 0X2A

平台和设备发送 AMR 格式音频数据时需要做以下转译，遇到左边的数据就转译成右边的数据：

0X7D --> 0X7D 0X01

0X5B --> 0X7D 0X02

0X5D --> 0X7D 0X03

0X2C --> 0X7D 0X04

0X2A --> 0X7D 0X05

7. 交友

7.1. 碰碰交友（不推荐）

7.1.1. 设备发起交友请求

设备发送：

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*ppfriends, 设备当前时间, 位置数据(见附录一)]

[DW*8600000000000001*008E*ppfriends,145801,220414,134652,A,22.571707,N,113.861396
8,E,0.1,0.0,100,7,60,90,1000,50,0000,4,1,460,0,9360,4082,131,9360,4092,148,9360,4091,143,
9360,4153,141]

平台回复：

[DW*8600000000000001*000D*ppfriends_match,x]

x: 0==交友成功, 1==已经是好友, 2==交友失败

交友结果需同时推送给申请交友的两个设备。

若是交友成功后就推送全部好友给两个设备, [平台推送好友信息给设备](#)。

7.2. 验证码交友 (推荐)

7.2.1. 设备请求验证码

设备请求：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_REQ]

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_REQ,xxxxxx]

xxxxxx: 6 位邀请码 (数字 0-9)

邀请码失效条件：1、超过 5 分钟 2、交到一个朋友后即失效。

7.2.2. 设备提交验证码

设备请求：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_MATCH,xxxxxx]

xxxxxx: 6 位邀请码 (数字 0-9)

平台回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_MATCH,x]

x: x=0 交友成功 x=1 已经是好友 x=2 交友失败，邀请码超时（5 分钟），或者邀请码不正确
交友结果需要同时推送给申请交友的两个设备。

若是交友成功后就推送全部好友给两个设备，[平台推送好友信息给设备](#)。

7.3. 平台推送好友信息给设备

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_FRIEND,name,account,pic,name,account,pic]

name: 16 进制的 UNICODE 编码（编码格式如同电话本 PHL 中姓名）

account: ascii 编码（最大 15 个字节），比如好友的设备 IMEI 号，用于发送消息

pic: 头像图片数据（转义编码，数据格式如同微聊语音数据编码 TK），可以为空，为以后扩展用
设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_FRIEND]

7.4. 设备请求删除好友

设备上报：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*MFCODE_FRIEND_DEL_REQ,account]

account: ascii 编码（最大 15 个字节），比如好友的设备 IMEI 号，用于删除指定好友

平台回复（下发删除指定好友后的剩余好友信息）：

(好友推送), [平台推送好友信息给设备](#)

7.5. 设备端请求好友同步

设备请求:

[DW*8600000000000001*000D*MFCODE_FRIEND_REQ]

平台回复:

(好友推送), [平台推送好友信息给设备](#)

8. 视频通话

8.1. 设备请求获取音视频成员列表

设备请求:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*JMEMBERS]

实例: [DW*8600000000000001*0008*JMEMBERS]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*JMEMBERS,账号 1,昵称 1,电话 1,账号 2,昵称 2 电话 2...]

实例: [DW*8600000000000001*003F*JMEMBERS,yx_jh_2442,爸爸,12345678912,yx_jh_2443,妈妈,12345678913]

以上数据中 **JMEMBERS** 后面的部分使用 Unicode 编码, 最终上面示例传到设备端将是: [DW*8600000000000001*00D5*JMEMBERS,00790078005F006A0068005F0032003400340032002C72387238002C00310032003300340035003600370038003900310032002C00790078005F006A0068005F0032003400340033002C59885988002C00310032003300340035003600370038003900310033]

如果没有群成员列表, 则返回空, 如: [DW*8600000000000001*0009*JMEMBERS,]

如果群成员没有电话, 那么电话字段留空, 比如上面示例中爸爸没有电话, 那么则示例如下:

[DW*8600000000000001*003F*JMEMBERS,yx_jh_2442,爸爸,,yx_jh_2443,妈妈,12345678913]

[DW*8600000000000001*003F*JMEMBERS,00790078005F006A0068005F0032003400340032002C72387238002C002C00790078005F006A0068005F0032003400340033002C59885988002C00310032003300340035003600370038003900310033002C002C]

8.2. APP 向设备发起音视频通话请求

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*CALLING,TicketId,RoomId,音频或者视频标志]

实例: [DW*33458600000000000001*0018*CALLING, 12345,yx_jh_2442,1]

音频和视频标志: 1 为视频通话, 0 为音频通话

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALLING,设备状态]

设备状态：0=设备未知异常；1=设备正常状态；2=设备温度过热；3=设备正忙

实例：[DW*8600000000000001*0009*CALLING,1]

8.3. APP 挂断当前通话

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*HANGUP]

实例：[DW*8600000000000001*0006*HANGUP]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*HANGUP]

说明：设备收到指令后，退出当前通话

8.4. APP 取消对设备的通话请求

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALLCANCEL]

实例：[DW*8600000000000001*000A*CALLCANCEL]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALLCANCEL]

说明：设备收到指令后，退出视频来电界面

8.5. APP 拒绝设备的通话请求

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALLREFUSE,APP 拒接时的时间戳（秒级）,RoomId,音频或者视频标志]

实例：[DW*8600000000000001*000A*CALLREFUSE,1745377250,yx_jh_2442,1]

设备无需回复

8.6. APP 回复设备正在忙线中

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*CALLBUSY,1]

实例：[DW*8600000000000001*000A*CALLBUSY,1]

设备无需回复

8.7. 设备向APP 发起音视频通话请求

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*RINGING,TicketId,RoomId,音频或者视频标志]

实例: [DW*8600000000000001*0018*RINGING,1745377250,yx_jh_2442,1]

音频和视频标志: 1 为视频通话, 0 为音频通话

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*RINGING]

实例

[DW*8600000000000001*0007*RINGING]

8.8. 设备拒绝APP 的通话请求

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REJECT,RoomId]

实例: [DW*8600000000000001*00A6*REJECT,yx_jh_2442]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*REJECT]

说明: APP 收到指令后, 退出视频呼叫界面

8.9. 设备取消对APP 的通话请求

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEVCALLCANCEL,TicketId,RoomId,音频或者视频标志]

实例: [DW*8600000000000001*0018*DEVCALLCANCEL,12345,yx_jh_2442,1]

音频和视频标志: 1 为视频通话, 0 为音频通话

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEVCALLCANCEL]

实例: [DW*8600000000000001*0007*DEVCALLCANCEL]

说明: APP 收到指令后, 退出视频来电界面

8.10. 设备挂断当前视频通话

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEVHANGUP,TicketId,RoomId,音频或者视频标志]

实例: [DW*8600000000000001*00A6*DEVHANGUP,1689756637,yx_jh_2442,1]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DEVHANGUP]

实例: [DW*8600000000000001*000A*DEVHANGUP]

9.1. 平台设置课程表

[DW*YYYYYYYYYYYYYYY*LEN*TIMETABLE,星期一课程,星期二课程,星期三课程,星期四课程,星期五课程,星期六课程,课程时间]

星期 N 课程 = 最多上午 4 节+下午 4 节，每节课用 “|” 分隔，没有课用空，分隔符不能少，课程名为 Unicode 编码.

则课程子串如下：英语|数学|科学|语文|英语|数学|科学|语文

转为 Unicode 为: 82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587

07:10-08:00@08:10-09:00@09:10-10:00@10:10-11:00@11:10-12:00@14:10-15:00@15:10-16:00@16:10-17:00, 格式为 HH:MM-HH:MM, 开始时间-结束时间, 每节课的时间用@分隔.

[DW*8600000000000001*0197*TIMETABLE,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18
BED|65705B66|79D15B66|8BED6587,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18BED|6
5705B66|79D15B66|8BED6587,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18BED|65705
B66|79D15B66|8BED6587,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18BED|65705B66|7
9D15B66|8BED6587,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18BED|65705B66|79D15
B66|8BED6587,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|82F18BED|65705B66|79D15B66|8
BED6587,82F18BED|65705B66|79D15B66|8BED6587|||,07:10-08:00@08:10-09:00@09:10-10:
00@10:10-11:00@11:10-12:00@14:10-15:00@15:10-16:00@16:10-17:00,]

[DW*YYYYYYYYYYYYYYYY*LEN*TIMETABLE]

9.2. 平台设置带头像电话本

9.2.1. 设置电话本

[PDW*YYYYYYYYYYYYYYYY*LEN*PHBX,编号,姓名,电话,照片数据]

编号：可以有 0-30 个电话

姓名：同 PHL 中的姓名格式

电话：ASCII 码

照片数据：[同微聊语音数据格式，需要转义](#)。照片数据可以为空(即没有设置照片)，但是协议参数格式不变(即会有逗号 “,”)

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PHBX,状态码]

状态码：1：成功，0：失败

9.2.2. 删除电话本

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DPHBX,编号]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*DPHBX,状态码]

状态码：1：成功，0：失败

9.3. 平台设置限制陌生人来电开关

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*STRANGERCALL,ONOFF]

ONOFF：1：允许陌生人来电，0：不允许陌生人来电。

开关默认为 1，即默认允许陌生人来电

实例：[DW*8600000000000001*000E*STRANGERCALL,1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*STRANGERCALL]

实例：[DW*8600000000000001*000C*STRANGERCALL]

9.4. 平台设置自动接听开关

平台下发：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*AUTOANSWER,ONOFF]

ONOFF：1:开启自动接听，0:关闭自动接听。

开关默认为 0，即默认关闭自动接听。

实例：[DW*8600000000000001*000C*AUTOANSWER,1]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*AUTOANSWER]

实例: [DW*8600000000000001*000A*AUTOANSWER]

9.5. 设备请求自动开关机时间

设备上报:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*BOOTOFFQ]

实例: [DW*8600000000000001*000C*BOOTOFFQ]

平台回复:

[平台设置自动开关机时间](#)

9.6. 平台设置代收短信开关

平台发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEVMESSAGESWITCH,open]

open: 开关状态, 0--关闭, 1--打开

设备回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEVMESSAGESWITCH]

9.7. 设备上报代收短信内容

设备发送:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEVMESSAGE,message,tel,timep]

Message: 短信内容, unicode 码字符串表现形式

Tel: 来短信的号码

Timep: 收到短信时的时间戳

平台回复: 无

9.8. 设备上报睡眠详细数据

设备上报:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_SLEEP_DATA,睡眠开始时间,睡眠结束时间,深睡时长,浅睡时长,清醒时长,快速眼动时长,状态改变时间点]

平台回复:

[DW*YYYYYYYYYYYYYY*LEN*DEV_SLEEP_DATA]

睡眠开始时间: 格式为 "yyyyMMddHHmmss"

睡眠结束时间: 格式为 "yyyyMMddHHmmss"

浅睡时长: (单位:秒)、(状态类型:1)

深睡时长: (单位:秒)、(状态类型:2)

清醒时长: (单位:秒)、(状态类型:3)

快速眼动时长：(单位:秒)、(状态类型:4)

状态改变时间点：格式为 "状态改变时间点(HH:mm:ss)|状态类型(1-4)@状态改变时间点|状态类型@状态改变时间点|状态类型..."

实例：

设备上报：

[DW*8600000000000001*000C*DEV_SLEEP_DATA,20231126235102,20231127054808,2280,13323,2101,3722,235102|4@001902|3@005403|1@010903|4@012003|1@012403|4@013604|1@020904|2@021504|1@023105|2@023805|1@034606|2@035306|1@035806|4@040507|1@041407|2@042907|1@045307|4@045707|1@054508|2@054808|1]

平台回复：

[DW*8600000000000001*000E*DEV_SLEEP_DATA]

9.9. 平台设置学生/人员信息

平台发送：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PERSONINFO,GROUP,DEPARTMENT,SUBDEPARTMENT,NAME,PIC]

说明：

GROUP：学校名字（单位名字），Unicode 编码

DEPARTMENT：年级（部门），Unicode 编码

SUBDEPARTMENT：班级（子部门），Unicode 编码

NAME：学生姓名（人员姓名），Unicode 编码

PIC：学生头像（人员头像），（格式：jpg/png），HTTP 链接（非 HTTPS）

实例：[DW*8600000000000001*006B*PERSONINFO,6DF157335E027B2C4E005C0F5B66,00320030003200325E74,003173ED,5F204E09,http://imagemg.cnpp.cn/upload/images/20201114/10295314206_500x500.jpg]

设备回复：

[DW*YYYYYYYYYYYY*LEN*PERSONINFO]

实例：[DW*8600000000000001*000A*PERSONINFO]

10. 附录

10.1. 附录一：位置数据说明

名称	实例(ASCII 码)	说明
日期	230425	(日月年)2025 年 04 月 23 日 (0 时区)
时间	092210	(时分秒)09 点 22 分 10 秒 (0 时区)

是否定位	A	A: 已定位, V: 未定位	
纬度	22.606819	按照 DD.DDDDDD 格式定义	
纬度标识	N	N: 北纬, S: 南纬	
经度	113.8435364	按照 DDD.DDDDDD 格式定义	
经度标识	E	E: 东经, W: 西经	
速度	0.00	单位: 公里/小时	
方向	0.0	单位: 度	
海拔	5.3	单位: 米	
卫星个数	5	GPS 卫星个数	
设备信号强度	95	当前信号强度(0-100)	
电量	84	当前电量等级百分比	
计步数	1000	当天步数	
翻滚次数	50	睡眠时间段内的翻滚次数	
设备状态	00000000 (16 进制)	固定为长度 8 个字符的 16 进制整数 用二进制字符串表示为: 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 含义如下: 左边高 16bit 表示报警, 右边低 16bit 表示状态.	
		Bit 位下标(0 开始)	含义(bit 位值为 1 时有效)
		0	低电状态
		1	出围栏状态 (目前没用到)
		2	进围栏状态 (目前没用到)
		3	手环戴上取下状态
		4	设备运行静止状态
		16	SOS 报警
		17	低电报警
		18	出围栏报警 (目前没用到)
		19	进围栏报警 (目前没用到)
		20	手环拆除报警
		21	跌倒报警
		26	落水报警
		例如: 00200010	

		00000000001860000000000001010000 从右侧开始，分别是第 4 位为 1，第 21 位为 1 对即是跌倒报警
基站个数	6	扫描到的基站个数
连接基站 TA	1	基站时延
MCC 国家码	460	460 代表中国
MNC 网号	11	11 代表中国电信
连接基站位置区域码	30544	区域码
连接基站编号	116873476	基站编号
连接基站信号强度	139	信号强度
附近基站 1 位置区域码	30544	区域码
附近基站 1 编号	125306113	基站编号
附近基站 1 信号强度	146	信号强度
附近基站 2 位置区域码	30544	区域码
附近基站 2 编号	125306164	基站编号
附近基站 2 信号强度	140	信号强度
附近基站 3 位置区域码	30544	区域码
附近基站 3 编号	125306135	基站编号
附近基站 3 信号强度	140	信号强度
附近基站 4 位置区域码	30544	区域码
附近基站 4 编号	101936881	基站编号
附近基站 4 信号强度	145	信号强度
附近基站 5 位置区域码	30544	区域码
附近基站 5 编号	116873474	基站编号

附近基站 5 信号强度	137	信号强度
...	...	...
Wifi 信息数量	5	扫描到的 Wifi 个数(最多 10 个), 按信号强度排序
Wifi 1 名字	w0	第 1 个 wifi 信息名字
Wifi 1 MAC 地址	64:05:e9:79:cf:c0	第 1 个 wifi MAC 地址
Wifi 1 信号强度	-50	第 1 个 wifi 信号强度
Wifi 2 名字	w1	第 2 个 wifi 名字
Wifi 2 MAC 地址	64:05:e9:79:cf:f0	第 2 个 wifi MAC 地址
Wifi 3 信号强度	-56	第 2 个 wifi 信号强度
...	...	...
定位精度	9999.0	